

ÜBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA I

Blatt 1

Abgabe bis 27. Oktober, 14:00 Uhr über Moodle

3. Welche der folgenden Aussagen gelten für jede Abbildung $f: X \rightarrow Y$ zwischen zwei Mengen X und Y ? Gib einen Beweis oder ein Gegenbeispiel an. (5 P.)
- (a) Für alle Teilmengen $A, B \subset X$ gilt $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
 - (b) Für alle Teilmengen $A, B \subset X$ gilt $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
 - (c) Für jede Teilmenge $A \subset X$ gilt $f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$.
 - (d) Für alle Teilmengen $A, B \subset Y$ gilt $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.
 - (e) Für alle Teilmengen $A, B \subset Y$ gilt $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
4. Es sei X eine nicht-leere endliche Menge mit n Elementen. (5 P.)
- (a) Bestimme die Anzahl aller Abbildungen $X \rightarrow X$.
 - (b) Begründe kurz, warum jede injektive Abbildung $X \rightarrow X$ auch surjektiv ist.
 - (c) Bestimme die Anzahl aller bijektiven Abbildungen $X \rightarrow X$.
5. Es seien $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ zwei Abbildungen zwischen Mengen X, Y, Z . Beweise die Aussagen (a)–(c) (vgl. Satz 2.6): (5 P.)
- (a) Ist $g \circ f$ injektiv, dann ist f injektiv.
 - (b) Ist $g \circ f$ surjektiv, dann ist g surjektiv.
 - (c) Ist $g \circ f$ bijektiv, dann ist f injektiv und g surjektiv.
 - (d) Gib ein Beispiel für solche Mengen und Abbildungen an, in dem $g \circ f$ bijektiv ist, aber weder f noch g bijektiv sind.
6. Die Wahrheitswerte einer Aussage kann man in Abhängigkeit von ihren Bestandteilen übersichtlich in einer Tabelle darstellen, einer *Wahrheitstafel*. Für zwei Aussagen A und B sehen zum Beispiel die Wahrheitstafeln von Negation $\neg$ („nicht“), Konjunktion $\wedge$ („und“), Disjunktion $\vee$ („oder“) und Implikation $\Rightarrow$ („wenn... dann“) so aus:

A	$\neg A$	A	B	$A \wedge B$	A	B	$A \vee B$	A	B	$A \Rightarrow B$
w	f	w	w	w	w	w	w	w	w	w
w	f	w	f	f	w	f	w	w	f	f
f	w	f	w	f	f	w	w	f	w	w
f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	w

Dabei steht „ w “ für „wahr“ und „ f “ für „falsch“.

(a) Stelle die Wahrheitstabeln für die folgenden Aussagen auf:

(i) $A \vee \neg A$

(ii) $(\neg A) \vee B$

(iii) $\neg A \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

Welche der Aussagen sind Tautologien?

(b) Überzeuge Dich mit Hilfe von Wahrheitstabeln, dass

$$A \Rightarrow (B \vee C) \quad \text{und} \quad (\neg B \wedge \neg C) \Rightarrow \neg A$$

logisch äquivalent sind.

Spielerei:

„Es sei n die kleinste natürliche Zahl, die nicht durch einen deutschen Satz mit weniger als fünfundzwanzig Wörtern definiert werden kann.“ Welche Zahl könnte das sein?